



©ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 508

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 - 0 , 8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

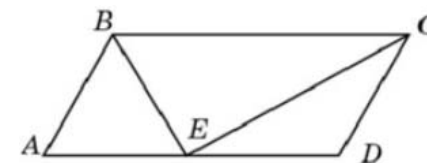
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

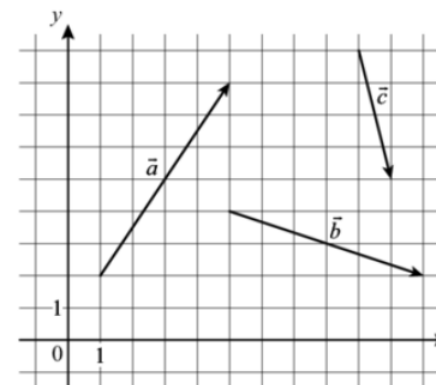
Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1.** Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Меньшая сторона параллелограмма равна 5. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник BEC, если косинус острого угла параллелограмма равен $\frac{7}{25}$.



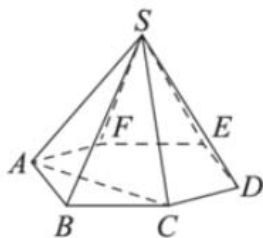
Ответ: _____.

- 2.** На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.



Ответ: _____.

3. Объём треугольной пирамиды $SABC$, являющейся частью правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$ равен 1. Найдите угол (в градусах) между плоскостью ACS и плоскостью основания, если сторона основания равна $\sqrt[3]{24}$.



Ответ: _____.

4. Бросается два игральных кубика. Известно, что сумма выпавших очков - нечётная. Найдите вероятность того, что на одном из кубиков выпала единица. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

5. У Ани есть два кота: пушистый рыжий Барсик и лысый философ Сократ. Каждый вечер они сражаются за право спать на самом удобном диване в доме. Если день солнечный (что бывает с вероятностью 0,6), Барсик, полный энергии, первым занимает диван с вероятностью 0,7. В противном случае первым оказывается Сократ. Если день дождливый (вероятность 0,4), ленивый Сократ чаще проигрывает. В этот день Барсик первым занимает диван с вероятностью 0,9. Аня пришла домой с работы и застала финальную сцену: на диване победителем восседает Сократ! Какова вероятность того, что этот день был солнечным? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6. Решите уравнение $\log_2(2x^2 + x - 3) = \log_2(1 - x) + 1$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\frac{6 \cos \alpha + 15 \sin \alpha + 10}{5 \sin \alpha + 2 \cos \alpha + 1}$, если $\operatorname{tg} \alpha = -0,4$.

Ответ: _____.

8. Прямая $y = -6x + 15$ является касательной к графику функции $y = x^3 + 9x^2 + 9x - 10$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ: _____.

9. Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h м над землей, выраженное в километрах, до видимой им линии горизонта вычисляется по формуле

$$l = \sqrt{\frac{Rh}{500}}, \text{ где } R = 6400 \text{ км — радиус Земли. Человек, стоящий на пляже, видит}$$

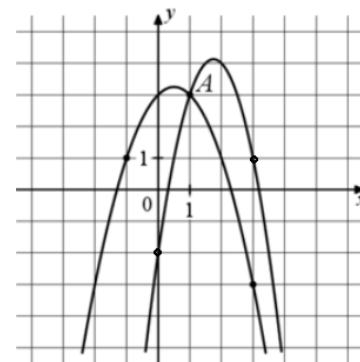
горизонт на расстоянии 4,8 км. К пляжу ведет лестница, каждая ступенька которой имеет высоту 20 см. На какое наименьшее количество ступенек нужно подняться человеку, чтобы он увидел горизонт на расстоянии не менее 6,4 километров?

Ответ: _____.

10. Первый велосипедист выехал из посёлка по шоссе со скоростью 14 км/ч. Через час после него со скоростью 11 км/ч из того же посёлка в том же направлении выехал второй велосипедист, а ещё через час после этого — третий. Найдите скорость третьего велосипедиста, если сначала он догнал второго, а через 2 часа 30 минут после этого догнал первого. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____.

11. На рисунке изображены графики функций $f(x) = kx^2 + nx + m$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках А и В. Найдите ординату точки В.



Ответ: _____.

12. Найдите точку максимума функции $y = |x|^3 - 108|x| + 11$

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение
$$\frac{(81^{|\cos x|})^{\sin x} - 9^{\sqrt{3} \sin x}}{\sqrt{\operatorname{tg} x}} = 0$$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$

14. В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точка M – середина бокового ребра SC , на ребрах AS и BS отмечены точки K и L соответственно так, что $AK : KS = SL : LB = 3 : 1$. Сторона основания пирамиды равна 6, а высота пирамиды равна $\frac{11}{\sqrt{13}}$.

- А) Докажите, что угол между плоскостью ABC и плоскостью KML равен 30° .
Б) Найдите расстояние от точки S до плоскости KML .

15. Решите неравенство: $\log_x(4x^2 - 1) \geq \log_x \frac{x(4x^2 - 1)}{3} \cdot \log_x 3$

16. 15 декабря 2026 года планируется взять кредит в банке на 48 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r процентов по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга,
 - 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
 - к 15 декабря 2030 года кредит должен быть полностью погашен.
- Чему равно r , если общая сумма платежей в 2030 году составит 3195 тыс. рублей, а в 2029 году – 3555 тыс. рублей?

17. В прямоугольнике $ABCD$ точка K делит сторону AB в отношении $AK : KB = 2 : 1$, DK пересекает AC в точке P . На стороне AD отмечена точка T так, что PT касается окружности, вписанной в треугольник ACD , а около четырёхугольника $PCDT$ можно описать окружность.

А) Докажите, что $AT : TD = 5 : 3$

Б) Найдите радиус окружности, вписанной в четырёхугольник $PCDT$, если $AB = 3$.

18. Найдите все возможные значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} \frac{(y^2 - xy + 4x - 7y + 12)\sqrt{x+5}}{\sqrt{5-x}} = 0 \\ |x| + |y| - a = 0 \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

19. На доске написали несколько необязательно различных трехзначных натуральных чисел без нулей в десятичной записи. Сумма этих чисел оказалась равной 2970. В каждом числе поменяли местами первую и третью цифры (например, число 123 заменили на число 321).

- А) Могла ли сумма получившихся чисел ровно в 3 раза меньше, чем сумма исходных чисел.
Б) Могла ли сумма получившихся чисел быть ровно в 2 раза меньше, чем сумма исходных чисел?
В) Найдите наименьшее возможное значение суммы получившихся чисел.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.